

Corrigé 1 — très grands, très petits

On place la virgule après le premier chiffre non nul et l'on compte les rangs.

- a) $602\,200\,000\,000\,000\,000\,000\,000 = 6,022 \times 10^{23}$.
- b) $0,0000001 = 1 \times 10^{-7}$ mol/L (la virgule avance de 7 rangs).
- c) $0,000\,000\,000\,154 = 1,54 \times 10^{-10}$ m.

Corrigé 2 — notation ingénieur et préfixes SI

On amène l'exposant au multiple de 3 le plus proche ; il correspond alors à un préfixe.

- a) $2,096 \times 10^{-2}$ L = $20,96 \times 10^{-3}$ L = 20,96 mL.
- b) $4,7 \times 10^{-6}$ m = 4,7 μ m.
- c) $1,5 \times 10^3$ g = 1,5 kg.

Corrigé 3 — arrondir avec retenue

On garde n CS ; l'arrondi par excès d'un 9 propage une retenue.

- a) $0,0995 \rightarrow 0,10$ (soit $1,0 \times 10^{-1}$) : chiffre supprimé $5 \geq 5$, la retenue remonte.
- b) $7,996 \rightarrow 8,00$.
- c) $149,7 \rightarrow 150$, écrit $1,50 \times 10^2$ pour afficher 3 CS.
- d) $3,0499 \rightarrow 3,05$.

Corrigé 4 — n'arrondir qu'une seule fois

- a) Il faut arrondir **une seule fois**, directement à partir du nombre complet : on regarde le premier chiffre supprimé du nombre *de départ*, pas d'un résultat déjà arrondi.
- b) 2,748 à 2 CS : le premier chiffre supprimé est $4 < 5$, donc 2,7. La méthode en deux temps donne 2,8, ce qui est *faux* (elle a compté deux fois une retenue inexistante).

Corrigé 5 — lire l'ordre de grandeur

On compare d'abord les puissances de dix, puis les mantisses à exposant égal :

$$8,1 \times 10^{-4} < 1,2 \times 10^{-3} < 3,4 \times 10^{-3} < 2,9 \times 10^{-2}.$$